让语言只说“什么关系”，把“哪些自由度该留着”交给编译器

From Language to Task Maps：**“对齐”“贴合”只约束一部分相对位形**——若把它展开成完整位姿，会锁住关系本没指定的自由度，与同时进行的插入、沿路径移动等目标互相顶牛。

问题 同一根工具轴，不同关系“看得见”的东西不同 示意

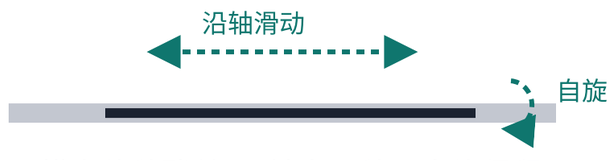
线平行 Line parallelism



只观测方向残差 · 所有平移与绕轴转动保留

dim $\mathscr{B}$ = 2

线重合 Line coincidence



方向＋横向偏移残差 · 轴向平移与自旋保留

dim $\mathscr{B}$ = 4 → 插入可沿轴推进

若展开成完整位姿目标



6 维全部钉死 · 关系没要求的轴向也被锁

与插入进度目标冲突（表示性冲突）

研究动作 · 机制 责任对分：左边语言写拓扑，右边编译器生成任务映射 示意

语言模型 · 只写

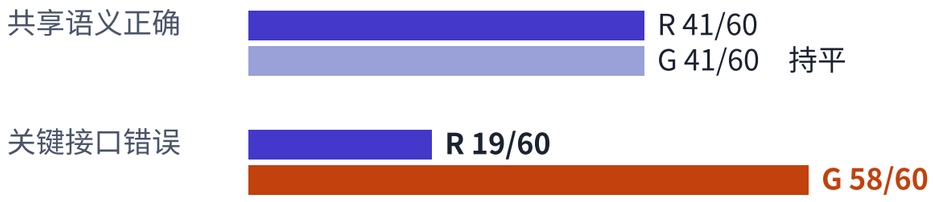
实体 · 类型化关系 · 阶段

= Semantic Topology G_s=(E, R, S)

```
# 堆叠例（据 §III-A 改写，示意）
entities: red, yellow, gripper
relations:
  ALN   red.bottom ↔ yellow.top
        mode = plane_coincidence
  RA    到达可供性     # 绑定略
  EC    建立接触       # 绑定略
phases:
  carry : { RA,  ALN }
  seat  : { ALN, EC  }
U（用户说出的数值）：无
```

不写：位姿数值 · 观测哪些分量 · 保留哪些自由度。抓取位姿、IK 分支、碰撞间隙在执行期由机器人侧解析。

E1：如果让模型把几何也写出来?



R＝只写关系（本文）；G＝另需写观测/约束分量与保留自由度

60 对指令 ×2 条件＝120 次独立调用（gpt-5.6-sol，180 s 时限，未设种子/温度）；oracle 与评分器预先固定，3 次超时计入分母。语义持平 ⇒ 差异来自接口负担，非推理能力；不是闭环成功率。

交接

JSON 拓扑

类型校验

非法→诊断
不给任意目标位姿

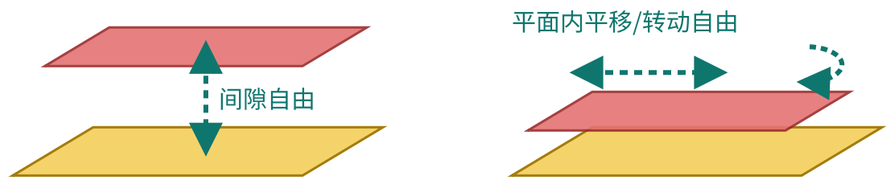
机器人侧编译器 · 生成

按关系查注册规格 Γ_γ，构造保留零空间的任务映射与导数

1. **C_{type} 查表（不产生数值）**：ALN + 平面–平面 + 重合 → 法向＋有符号间隙残差，d*=0，保留平面内位姿，**dim $\mathscr{B}$ = 3**
2. **C_{ground} 落地**：对象目录 $\mathscr{K}$ + 标定机器人模型 + 激活时观测 → 局部基元 X_s^0, X_r^0 与分支 z_γ
3. **CGA 任务映射**，残差与 Jacobian 同源求导

```
x_γ = coeff_I( N( O(X̂_s, X̂_r) ) )
```

同一对平面，关系不同 → 商空间不同



法向对齐：只看 2 个方向坐标 dim $\mathscr{B}$ = 2

平面重合：再看有符号间隙 dim $\mathscr{B}$ = 3

4. **RMPflow 组合**：关系不区分的方向 v 满足

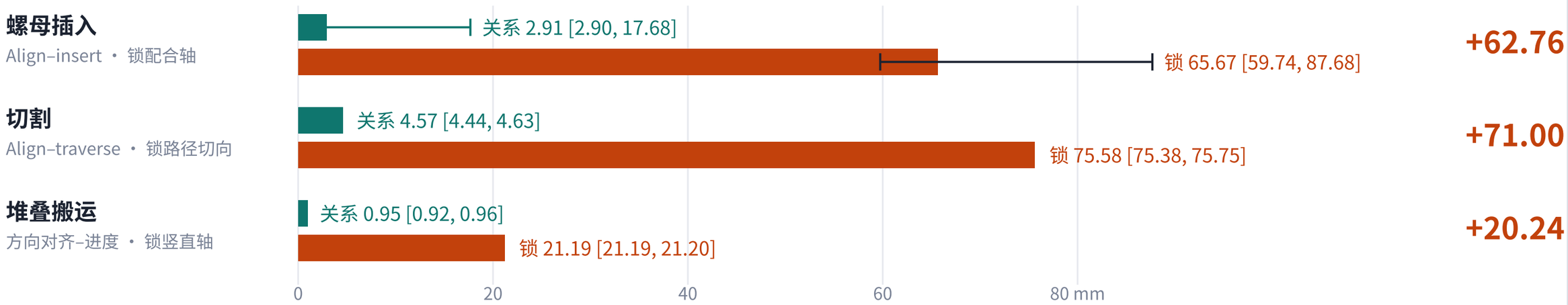
```
J_γ v = 0 ⇒ vᵀJ_γᵀM_γJ_γ v = 0
```

拉回后**不加权**，留给 EC 等其他叶策略使用。

E2：8 种关系形式 × 8 个构型 = 64 次检查

全部满足零响应 <1e-8、有限差分误差 <1e-6；数值秩与注册 dim $\mathscr{B}$ 在 8/8 种形式上一致。**仅为评估构型处的局部性质**。

结果 只锁一个“本该保留”的坐标，并行进度就卡住 表 V 重绘 · 终端进度误差 mm，中位数 [最小, 最大]



环境 模拟 Franka Panda · MuJoCo　**对照** 同一组合 ± 额外锁一个保留坐标　**样本** 每组 5 个匹配种子　**锁定组** 全部停滞后终止　**关系组** 仅 1 次螺母试验停滞（17.68 计入）

锁定下保留关系仍在界内 横向 ≤3.30 mm · 刀面 0.24° · 方向 ≤0.74°　**力余弦** 锁 vs 进度 −1.000

限制 结论的边界

只加了一个多余约束
不是与一般完整位姿控制器或其他语言→约束方法的比较（作者原话限定）。

保证只在局部
每关系、正则分支上的不变性与秩；不含全局可行、相位收敛、闭环稳定。

实体与可供性给定
世界描述由目录提供；感知缺失/误差、指代歧义未评估；19/60 语义错误需校验器兜底。

单一模拟 Panda
跨机器人、真实接触、未见组合与重复采样稳定性均未评估。